23

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · ДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ

Ньютонның үшінші заңы

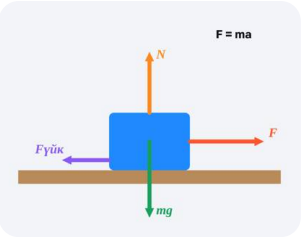
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Жылқы арбаны тартады, арба да жылқыны дәл сондай күшпен тартады. Онда олар неге қозғалады?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ньютонның III заңы	**А.** Бір табиғатты күштер (екеуі де гравитациялық, немесе серпімділік).
2. Бұл күштер әртүрлі денелерге түседі	**Б.** Денелер бір-біріне модульдері тең, бағыттары қарама-қарсы күштермен әсер етеді: $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$.
3. Ньютонның III заңының мысалдары	**В.** Бірін-бірі теңгермейді.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

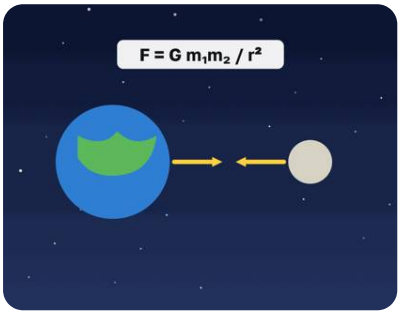
1. **Әрекет пен қарсы әрекет күштері:**
   - (A) Әр түрлі денелерге түсіріледі
   - (B) Әр түрлі шамада
   - (C) Бірін-бірі теңгереді
   - (D) Бір денеге түсіріледі

2. **Ат арбаны тартады. Арба атты қандай күшпен тартады?**
   - (A) Тартпайды
   - (B) Көбірек күшпен
   - (C) Азырақ күшпен
   - (D) Сондай күшпен, қарама-қарсы

3. **Қайықтан жағаға секіргенде қайық:**
   - (A) Кері қозғалады
   - (B) Орнында қалады
   - (C) Батып кетеді
   - (D) Алға қозғалады

4. **Жер алманы 1 Н күшпен тартады. Алма Жерді:**
   - (A) Тартпайды
   - (B) 0,001 Н-мен тартады
   - (C) 1 Н күшпен тартады
   - (D) 10 Н-мен тартады

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Ньютонның III заңына 3 мысал келтір.

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Жер Айды F күшпен тартады. Ай Жерді қандай күшпен тартады? Неліктен Ай Жерді айналады, керісінше емес?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

«Жылқы мен арба» парадоксын шеш: жүйенің қозғалысына қандай сыртқы күштер (жермен үйкеліс) себеп болады?

Рефлексия · Рефлексия ағашы

- ☐ Бәрін түсіндім
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Көмек керек

Үй тапсырмасы

A §15; 3 мысал.
B Шар-ракета тәжірибесі.
C Ньютонның III заңы және жүзу техникасы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Ньютонның үшінші заңы

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А

Тест: 1 — A, 2 — D, 3 — A, 4 — C

A деңгейі: Жүру, жүзу, ракета, доп пен қабырға.

B деңгейі: Сондай F күшпен; Жердің массасы 81 есе үлкен – үдеуі аз.

C деңгейі: Жылқының тұяғы жерді артқа итереді – жер жылқыны алға итереді; бұл күш арбаның үйкелісінен үлкен.